

Ejercicios de semana 3.

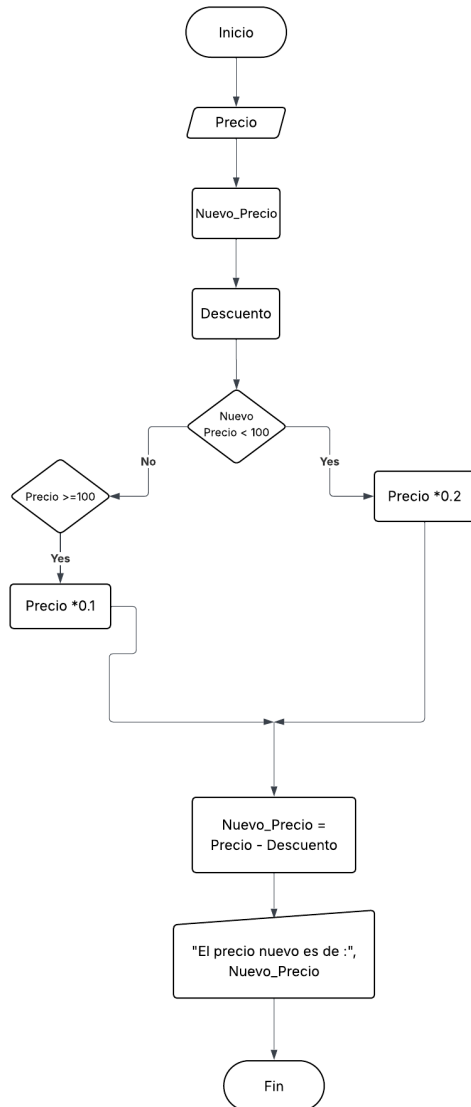
1. Cree diagramas de flujo de los Ejercicios de Pseudocódigo previamente creados.

1. Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:
 1. Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.
 2. Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.
 3. *Ejemplos:*
 1. $120 \rightarrow 108$
 2. $40 \rightarrow 39.2$

Resultado:

- 1- Inicio
- 2- Pedir Precio
- 3- Definir Nuevo_Precio
- 4- Definir Descuento
- 5- Si (Precio < 100) Entonces:
 - a- Descuento = Precio*0.2
- 6- Si no
 - a- Si (Precio >=100) Entonces:
 - i- Descuento = Precio * 0.1
 - b- Fin Si
- 7- Fin Si
- 8- Nuevo_Precio = Precio – Descuento
- 9- Mostrar “El nuevo precio es de:”, Nuevo_Precio
- 10- Fin

Diagrama de flujo:



2. Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre "Mayor". Si es exactamente igual, muestre "Igual".

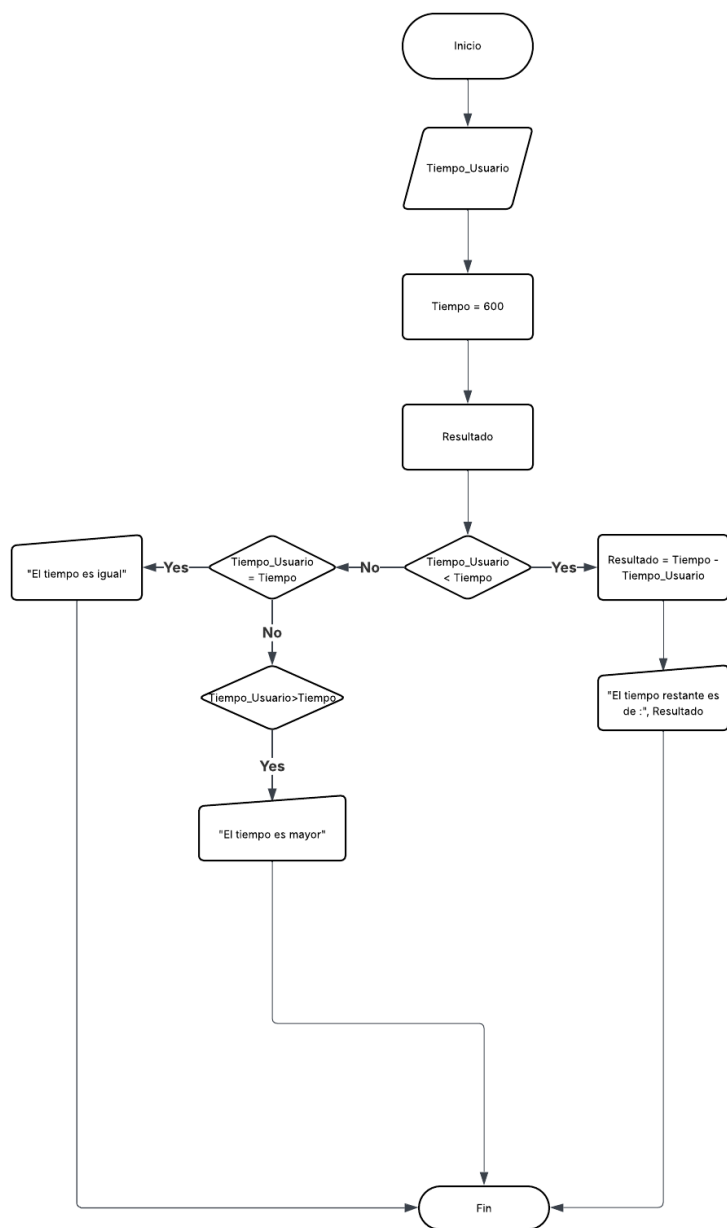
a. Ejemplos:

- i. 1040 → Mayor
- ii. 140 → 460
- iii. 600 → Igual
- iv. 599 → 1

Resultado:

- 1- Inicio
- 2- Pedir Tiempo_Usuario
- 3- Definir Tiempo = 600
- 4- Definir Resultado
- 5- Si (Tiempo_Usuario < Tiempo) Entonces:
 - a- Resultado = Tiempo – Tiempo_Usuario
- 6- Si no
 - a- Si (Tiempo_Usuario == Tiempo) Entonces:
 - i- Mostrar "El tiempo es igual"
 - b- Si no
 - a- Si Tiempo_Usuario > Tiempo) Entonces:
 - i- Mostrar "El tiempo es mayor"
 - c- Fin si
- 7- Fin si
- 8- Mostrar "El tiempo restante es de:", Resultado
- 9- Fin

Diagrama de flujo:



3. Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada número del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

1. $5 \rightarrow 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)$

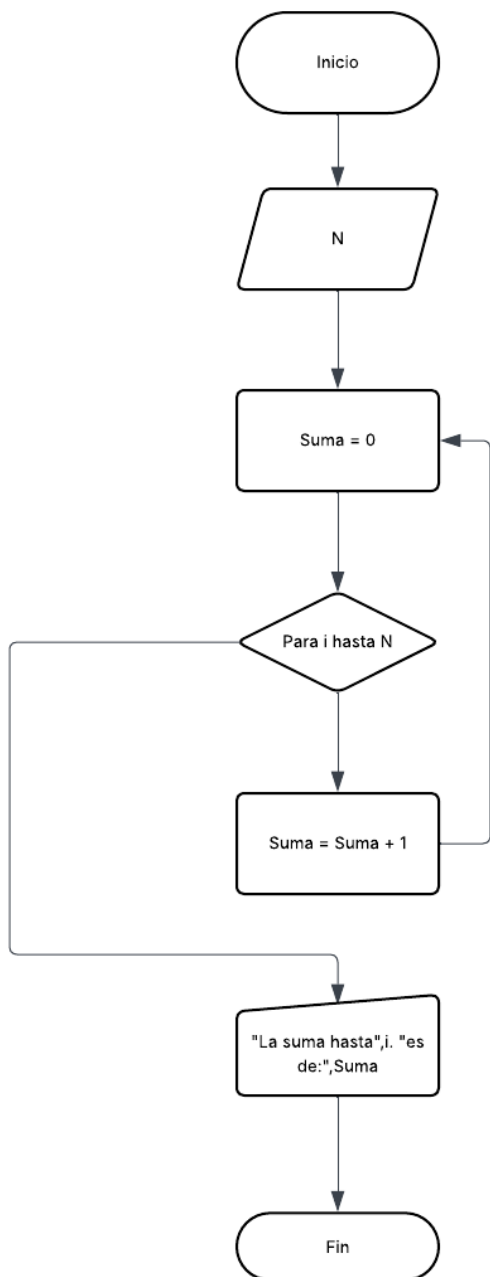
2. $3 \rightarrow 6 (1 + 2 + 3)$

3. $12 \rightarrow 78 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)$

Resultado:

- 1- Inicio
- 2- Pedir n
- 3- Definir Suma = 0
- 4- Para i = 1 hasta n hacer:
 - a- Suma = Suma + 1
- 5- Fin Para
- 6- Mostrar "La suma hasta", i, "es:", Suma
- 7- Fin

Diagrama de flujo



★ Ejercicios Extra

1. Cree un algoritmo que le pida 2 números al usuario, los guarde en dos variables distintas (primero y segundo) y los ordene de menor a mayor en dichas variables.

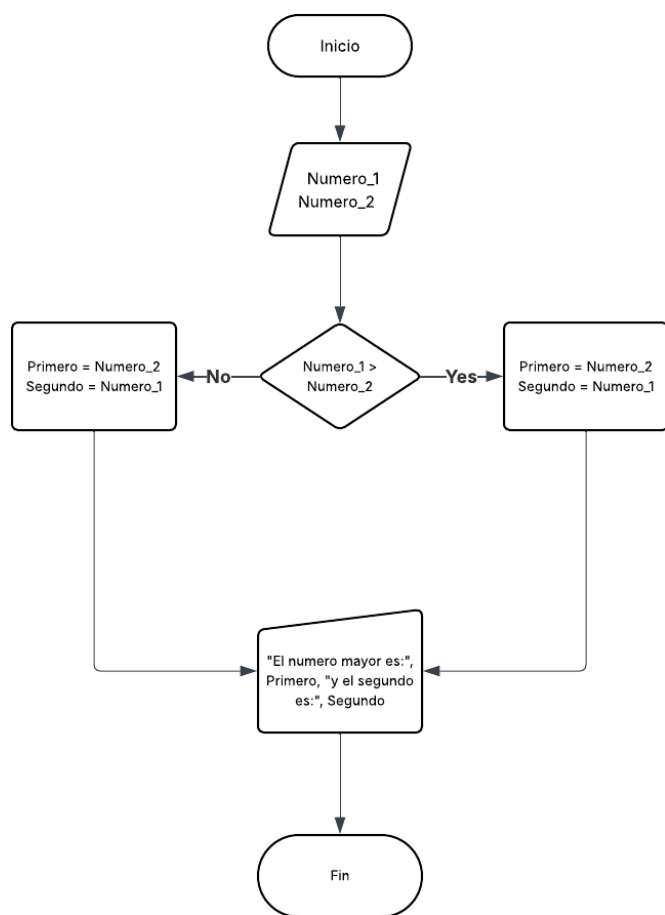
1. Ejemplos:

1. A: 56, B: 32 → A: 32, B: 56
2. A: 24, B: 76 → A: 24, B: 76
3. A: 45, B: 12 → A: 12, B: 45

Resultado:

- 1- Inicio
- 2- Definir Primero
- 3- Definir Segundo
- 4- Pedir Numero_1
- 5- Pedir Numero_2
- 6- Si (Numero_1>Numero_2) Entonces:
 - a- Primero = Numero_1
 - b- Segundo = Numero_2
- 7- Si no
 - a- Primero = Numero_2
 - b- Segundo = Numero_1
- 8- Fin si
- 9- Mostrar "El numero mayor es:", Primero, "y el segundo es:", Segundo.
- 10- Fin

Diagrama de flujo



2. Cree un algoritmo que le pida al usuario una velocidad en km/h y la convierta a m/s. Recuerda que 1 km == 1000m y 1 hora == 60 minutos * 60 segundos.

1. *Ejemplos:*

1. 73 → 20.27
2. 50 → 13.88
3. 120 → 33.33

Resultado:

- 1- Inicio
- 2- Definir Segundos_Convertidos = 3.6
- 3- Definir Resultado
- 4- Pedir Kilometros
- 5- Resultado = Kilometros / Segundos_Convertidos
- 6- Mostrar "La conversión de:", Kilometros, "a metros por segundo es de:", Resultado
- 7- Fin

Diagrama de flujo



3. Cree un algoritmo que le pregunte al usuario por el sexo de 6 personas, ingresando 1 si es mujer o 2 si es hombre, y muestre al final el porcentaje de mujeres y hombres.

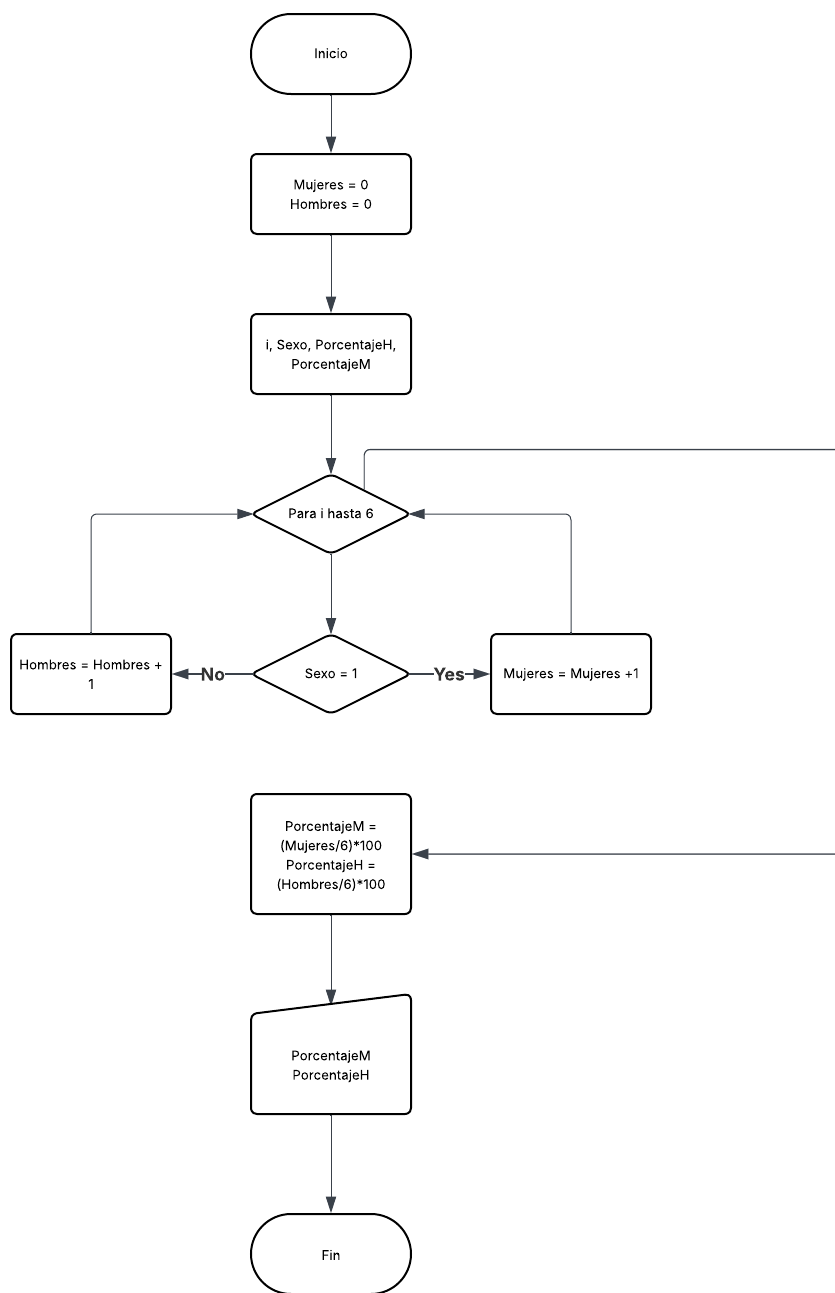
1. *Ejemplos:*

1. 1, 1, 1, 2, 2, 2 → 50% mujeres y 50% hombres
2. 1, 1, 2, 2, 2, 2 → 33.3% mujeres y 66.6% hombres
3. 1, 1, 1, 1, 1, 2 → 83.3% mujeres y 16.6% hombres

Resultado:

- 1- Inicio
- 2- Definir Mujeres = 0
- 3- Definir Hombres = 0
- 4- Definir i, Sexo, PorcentajeM, PorcentajeH
- 5- Para i = 1 hasta 6 hacer:
 - a- Pedir "Ingrese el sexo de la persona", i, "(Si es mujer = 1 y si es hombre = 2)
 - b- Pedir Sexo
 - c- Si Sexo ==1 Entonces:
 - i- Mujeres = Mujeres+1
 - d- Si no
 - i- Hombres = Hombres+1
 - e- Fin si
- 6- Fin Para
- 7- $\text{PorcentajeM} = (\text{Mujeres}/6) * 100$
- 8- $\text{PorcentajeH} = (\text{Hombres}/6) * 100$
- 9- Mostrar "Porcentaje de mujeres:", PorcentajeM, "%"
- 10- Mostrar "Porcentaje de hombres:", PorcentajeH, "%"
- 11- Fin

Diagrama de flujo

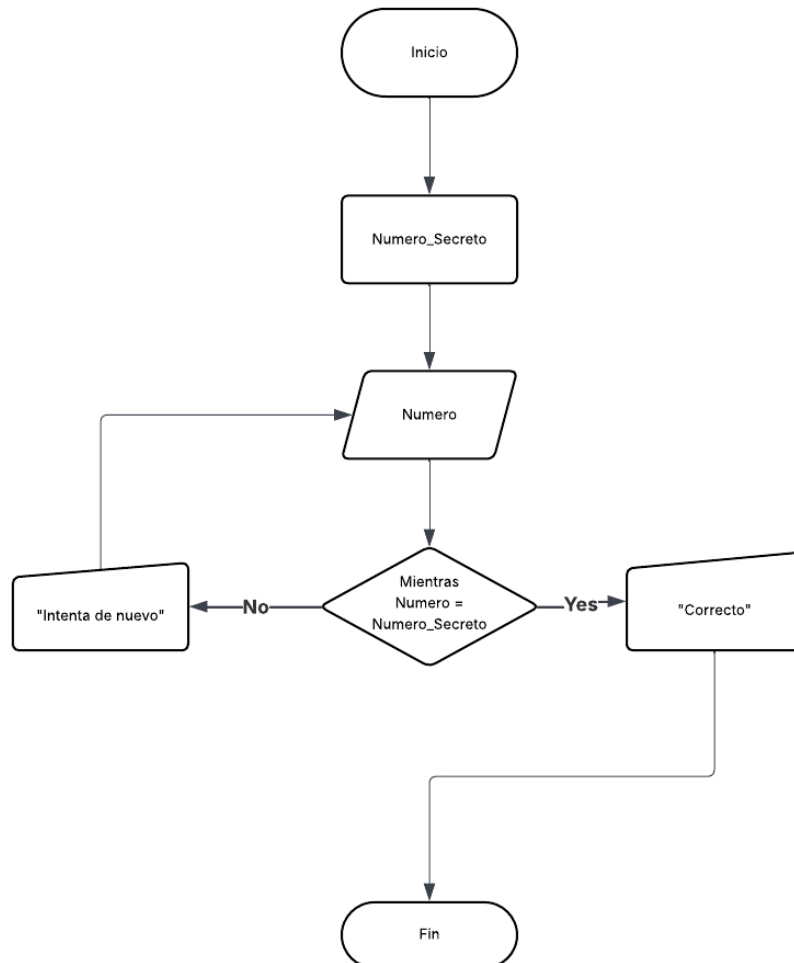


2. Cree un diagrama de flujo que tenga un número secreto del 1 al 10, y le pida al usuario adivinar ese número. El algoritmo no debe terminar hasta que el usuario adivine el número.

Resultado:

- 1- Inicio
- 2- Definir Numero_Secreto
- 3- Pedir Numero
- 4- Mientras que Numero = Numero_Secreto
 - a- Mostrar "Correcto"
 - b- Mostrar "Intentar de nuevo"
- 5- Fin Mientras
- 6- Fin

Diagrama de flujo



3. Cree un diagrama de flujo que pida 3 números al usuario. Si uno de esos números es 30, o si los 3 sumados dan 30, mostrar “Correcto”. Sino, mostrar “incorrecto”.

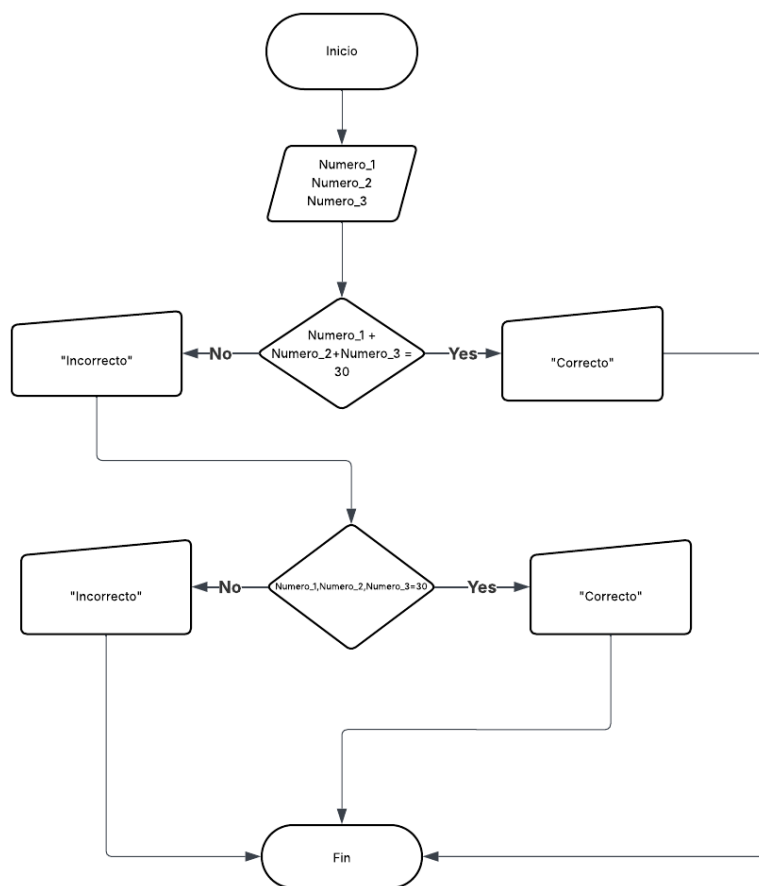
1. *Ejemplos:*

1. 23, 30, 768 → Correcto (hay un 30)
2. 10, 15, 5 → Correcto ($10 + 15 + 5 = 30$)
3. 35, 56, 2 → Incorrecto (no hay ningún 30, y la suma de ellos tampoco da 30)

Resultado:

- 1- Inicio
- 2- Pedir Numero_1, Numero_2, Numero_3
- 3- Si $\text{Numero_1} + \text{Numero_2} + \text{Numero_3} = 30$
 - a- Correcto
 - Si no
 - a- Incorrecto
- 4- Fin si
- 5- Si $\text{Numero_1}, \text{Numero_2}, \text{Numero_3} = 30$
 - a- Correcto
 - Si no
 - a- Incorrecto
- 6- Fin si
- 7- Fin

Diagrama de flujo



★ Ejercicios Extra

1. Cree un diagrama de flujo que le pida 5 números al usuario y muestre el mayor.

1. *Ejemplos:*

1. 4, 76, 43, 6, 8 → 76

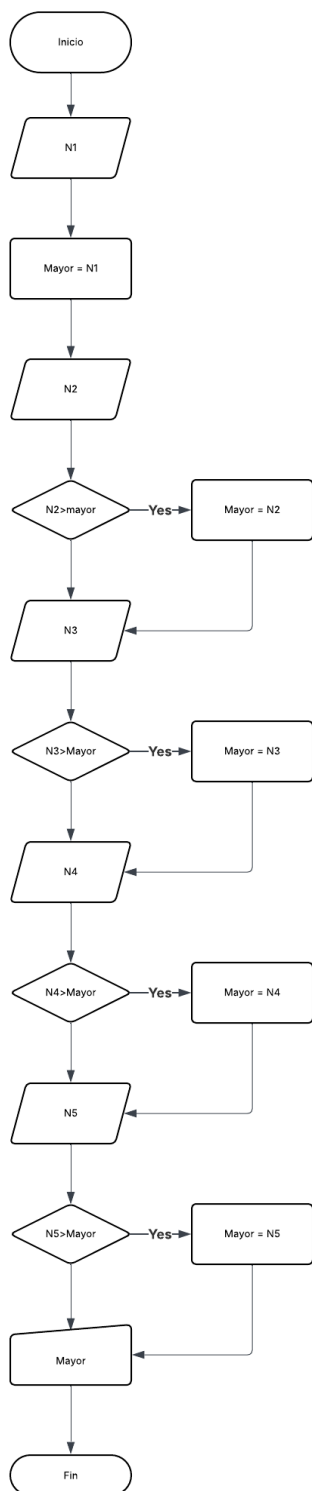
2. 1, 2, 3, 6, 7 → 7

3. 2132, 4355, 1132, 2323, 1214 → 4355

Resultado:

- 1- Inicio
- 2- Pedir n1
- 3- Definir Mayor = n1
- 4- Pedir n2
- 5- Si $n2 > \text{Mayor}$
 - a- Mayor = n2
- 6- Fin si
- 7- Pedir n3
- 8- Si $n3 > \text{Mayor}$
 - a- Mayor = n3
- 9- Fin si
- 10- Pedir n4
- 11- Si $n4 > \text{Mayor}$
 - a- Mayor = n4
- 12- Fin si
- 13- Pedir n5
- 14- Si $n5 > \text{Mayor}$
 - a- Mayor = n5
- 15- Fin si
- 16- Mostrar Mayor
- 17- Fin

Diagrama de flujo



2. Cree un diagrama de flujo que le pida un numero al usuario y muestre “Fizz” si es divisible entre 3, “Buzz” si es divisible entre 5, y “FizzBuzz” si es divisible entre ambos.

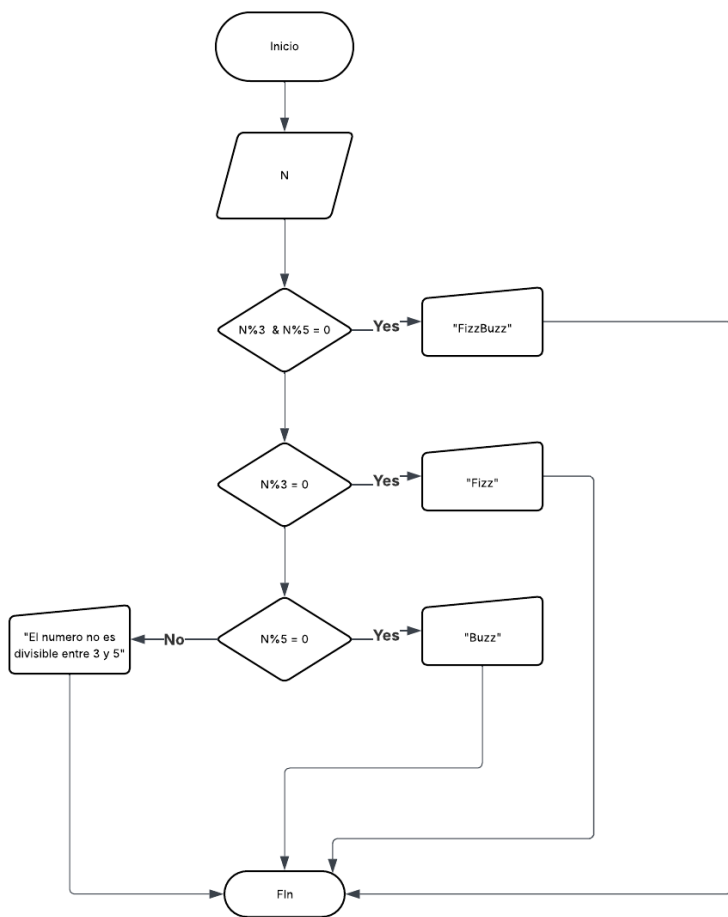
1. *Ejemplos:*

1. 33 → Fizz
2. 25 → Buzz
3. 30 → FizzBuzz

Resultado:

- 1- Inicio
- 2- Pedir N
- 3- Si $N \% 3 = 0$
 - a- Mostrar “Buzz”
- Si no
- Si $N \% 5 = 0$
 - a- Mostrar “Buzz”
- Si no
- Si $N \% 5$ y $N \% 3 = 0$
 - a- Mostrar “FizzBuzz”
- 4- Fin si
- 5- Fin

Diagrama de flujo

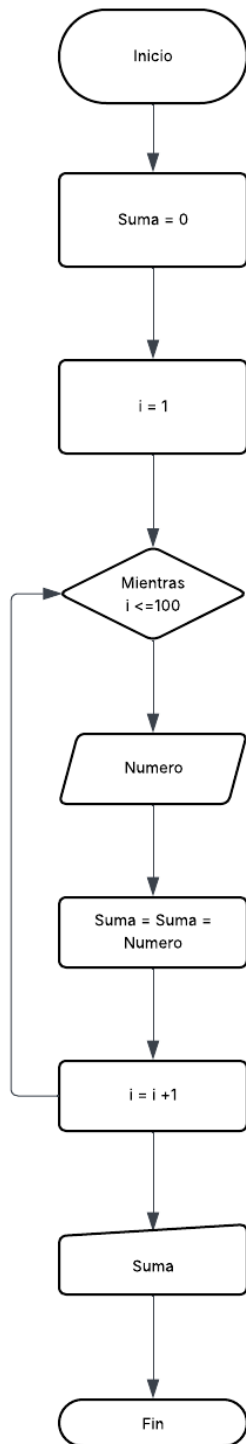


3. Cree un diagrama de flujo que le pida 100 números al usuario y muestre la suma de todos.

Resultado:

- 1- Inicio
- 2- Definir Suma = 0
- 3- Definir i = 1
- 4- Mientras que $1 \leq 100$
 - a- Pedir Numero
 - b- $\text{Suma} = \text{Suma} + \text{Numero}$
 - c- $i = i + 1$
- 5- Fin mientras
- 6- Fin

Diagrama de flujo



4. Cree un diagrama de flujo que le pida 100 números al usuario y muestre el mayor de todos.

1. *Ejemplos:*

1. 4, 76, 43, 6, 8 → 76

Resultado:

- 1- Inicio
- 2- Pedir n1
- 3- Definir Mayor = n1
- 4- Definir i = 2
- 5- Mientras que $i \leq 100$
 - a- Pedir Numero
 - Si Numero > Mayor
 - a- Mayor = Numero
 - b- $i = i + 1$
 - Fin si
- 6- Fin Mientras
- 7- Mostrar Mayor
- 8- Fin

Diagrama de flujo

